

연습 문제: JK 플립플롭을 이용한 3비트 업/다운 카운터 설계

문제:

JK 플립플롭 3개를 사용하여 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 0$ 순서로 반복되는 6진(Mod-6) 카운터를 설계하고자 합니다. 다음 조건에 따라 상태도를 그리고 회로를 분석하세요.

1. 상태도 작성 (State Diagram)

- 사용되는 상태(0, 1, 2, 3, 4, 5)가 순차적으로 변하는 상태도를 그리세요.
- `image_af3f3e.png`의 조건과 유사하게, 사용되지 않는 상태인 6(110)과 7(111)에서 회로가 시작될 경우, 다음 클록에서 즉시 상태 0(000)으로 복귀하도록 설계한다고 가정하고 이를 상태도에 포함하세요.

2. 상태표 및 여기표 (Excitation Table)

- 현재 상태(Q_n)에서 다음 상태(Q_{n+1})로 넘어가기 위한 각 JK 플립플롭의 입력(J, K) 값을 결정하는 표를 작성하세요.

참고: JK 플립플롭의 여기표

- $0 \rightarrow 0 : J = 0, K = X$
- $0 \rightarrow 1 : J = 1, K = X$
- $1 \rightarrow 0 : J = X, K = 1$
- $1 \rightarrow 1 : J = X, K = 0$

3. 논리식 유도

- 카르노 맵(K-map)을 사용하여 각 플립플롭의 입력식($J_2, K_2, J_1, K_1, J_0, K_0$)을 최적화된 논리식으로 구하세요. (사용되지 않는 상태 6, 7의 입력값은 1번 조건에 맞춰 설정하거나, 설계 방식에 따라 Don't Care(X)로 처리할 수 있습니다.)

💡 연습 문제: JK 플립플롭을 이용한 가변 카운터 설계

문제: 두 개의 JK 플립플롭(A 와 B)과 한 개의 입력 변수(w)를 사용하는 카운터를 설계하시오. 입력 w 의 값에 따라 다음과 같은 상태 변화를 반복한다.

- $w = 0$ 일 때: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2$ 순서로 상태가 변하며 반복한다.
- $w = 1$ 일 때: $0 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ 순서로 상태가 변하며 반복한다.

a. 다음 조건을 만족하는 회로를 설계하시오.

1. 입력 w 는 상태 0 또는 상태 2에서만 바뀐다고 가정한다.
2. 이 가정에 따라 발생할 수 없는 상황(무정의 조건) 두 가지를 찾아내어 상태표에 반영하시오.
3. 카르노 맵(K-map)을 이용하여 각 플립플롭의 입력 식(J_A, K_A, J_B, K_B)을 최소화하여 구하시오.

b. 회로 분석

문제 a에서 무정의 조건으로 처리하여 설계한 회로가 예상치 못한 오류로 인해 다음과 같은 상태에 빠졌을 때, 다음 클록에서 어떤 상태로 전이되는지 기술하시오.

1. 상태가 3인데 입력 w 가 0인 경우
2. 상태가 1인데 입력 w 가 1인 경우

연습 문제: 시퀀스 탐지기 설계

문제: 입력 값 0이 정확히 두 번만 연속하여 입력되었을 때(세 번 이상 연속되면 안 됨) 출력 $Z = 1$ 이 되는 시스템을 JK 플립플롭을 사용하여 설계하십시오.

- a. Mealy(밀리) 상태도를 사용하여 설계: 출력이 현재 상태와 입력 모두에 의존하도록 설계하세요.
- b. Moore(무어) 상태표를 사용하여 설계: 출력이 오직 현재 상태에만 의존하도록 상태를 정의하고 표를 작성하세요.

- ≡

🔍
- 📄 새 채팅

📁 내 항목

Notebooks >

+ 새 노트북

Gems >

채팅

JK 플립플롭 6진 카운터 설계

순차 회로 설계 연습 문제

JK 플립플롭 카운터 설계 연습 문제

Gemini

JK 플립플롭 6진 카운터 설계

업그레이드



연습 문제: JK 플립플롭을 이용한 3비트 6진(Mod-6) 카운터 설계 문제.

JK 플립플롭 2개를 사용하여 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 0$ 순서로 반복되는 6진(Mod-6) 카운터를 설계하고자 합니다. 다음 조건에 따라 상태도를 그리고 회로를 논제하세요.

1. 상태도 작성 (State Diagram)

- 사용되는 상태(0, 1, 2, 3, 4, 5)가 순차적으로 변하는 상태도를 그려주세요.
- image_placeholder.png의 조건과 유사하게, 사용되지 않는 상태(6, 7)에서 회로가 시퀀스 오류, 다른 불확실성 없이 상태 0(000)으로 복귀하도록 설계한다고 가정하고 이를 상태도에 포함하세요.

2. 상태표 및 여기표 (Excitation Table)

- 현재 상태($Q_2Q_1Q_0$)에서 다음 상태($Q_2^+Q_1^+Q_0^+$)로 넘어가기 위한 각 JK 플립플롭의 입력(J, K) 값을 결정하는 표를 작성하세요.

참고: JK 플립플롭의 여기표

- $0 \rightarrow 0: J = 0, K = X$
- $0 \rightarrow 1: J = 1, K = X$
- $1 \rightarrow 0: J = X, K = 1$
- $1 \rightarrow 1: J = X, K = 0$



문제를 풀이해주세요



"문제 1번.png" 파일에 제시된 JK 플립플롭을 이용한 3비트 6진(Mod-6) 카운터 설계 문제를 단계별로 풀이해 드리겠습니다.

1. 상태도 작성 (State Diagram)

제시된 조건에 따라 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 0$ 순환하며, 사용되지 않는 상태(6, 7)에서는 즉시 0으로 복귀하는 구조입니다.

- 정상 상태 순환: $000 \rightarrow 001 \rightarrow 010 \rightarrow 011 \rightarrow 100 \rightarrow 101 \rightarrow 000$
- 예외 상태 처리: $110(6) \rightarrow 000(0), 111(7) \rightarrow 000(0)$

2. 상태표 및 여기표 (Excitation Table)

현재 상태($Q_2Q_1Q_0$)와 다음 상태($Q_2^+Q_1^+Q_0^+$), 그리고 JK 플립플롭의 여기표를 활용한 입력값(J, K) 산출 결과입니다.

현재 상태 ($Q_2Q_1Q_0$)	다음 상태 ($Q_2^+Q_1^+Q_0^+$)	J_2K_2	J_1K_1
0 (000)	1 (001)	0X	0X
1 (001)	2 (010)	0X	1X
2 (010)	3 (011)	0X	X0
3 (011)	4 (100)	1X	X1
4 (100)	5 (101)	X0	0X
5 (101)	0 (000)	X1	0X
6 (110)	0 (000)	X1	X1
7 (111)	0 (000)	X1	X1

Sheets로 내보내기



3. 논리식 유도 (K-map 활용)

각 플립플롭의 입력 변수들을 카르노 맵으로 최적화합니다. (사용되지 않는 상태 6, 7의 입력값은 위 표에 작성된 값을 그대로 사용하였습니다.)

플립플롭 2 (Q_2)

- $J_2 = Q_1Q_0$
- $K_2 = Q_0 + Q_1$ (또는 1로 설계 시 5, 6, 7 모두에서 리셋 가속화)

플립플롭 1 (Q_1)

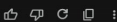
- $J_1 = Q_2Q_0$
- $K_1 = Q_2 + Q_0$ (또는 Q_0 와 Q_2 의 논리합)

플립플롭 0 (Q_0)

- $J_0 = Q_2Q_1$ (6, 7번 상태 입력을 0으로 고정했을 때) 또는 간단히 1 (단, 6, 7번에서 0으로 가야 하므로 조건부 설계 필요)
- $K_0 = 1$

참고: 설계 방식에 따라 J, K 식은 더 간략화될 수 있습니다. 특히 사용되지 않는 상태를 Don't Care(X)로 처리하면 회로는 더 단순해지지만, 문제의 조건(즉시 000 복귀)을 충족하기 위해서는 위와 같이 명시적인 입력 설계가 안전합니다.

이 설계대로 회로를 구성하면 0부터 5까지 카운트한 후 다시 0으로 돌아가는 6진 카운터가 완성됩니다.



Gemini에게 물어보기

+ 🗨️ 도구

빠른 모델



학습 점량 함수 및 조건부 학습 문제

기대값 계산, 기하 분포 활용

설정 및 도움말

제시해주신 "문제 2번.png" 파일의 JK 플립플롭을 이용한 가변 카운터 설계 문제를 단계별로 풀이해 드리겠습니다.

a. 회로 설계

1. 상태 전이 및 무정의 조건(Don't Care) 도출

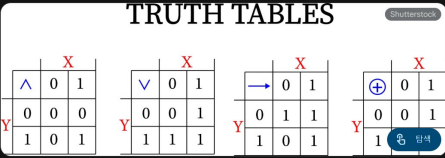
문제 조건에 따라 입력 w 는 상태 0(00) 또는 상태 2(10)에서만 바뀝니다. 이를 바탕으로 발생할 수 없는 상황(무정의 조건)은 다음과 같습니다.

- $w = 1$ 일 때 현재 상태가 1(0인) 경우: $w = 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2$ 호를 중 상태 1에서 w 가 바뀔 수 없으므로, $w = 1$ 인 제로 상태 1에 도달할 수 없습니다.
- $w = 0$ 일 때 현재 상태가 3(1인) 경우: $w = 1 \rightarrow 0 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ 호를 중 상태 3에서 w 가 바뀔 수 없으므로, $w = 0$ 인 제로 상태 3에 도달할 수 없습니다.

2. 상태표 (State Table) 및 여기표 (Excitation Table)

JK 플립플롭의 여기표($0 \rightarrow 0 : 0X, 0 \rightarrow 1 : 1X, 1 \rightarrow 0 : X1, 1 \rightarrow 1 : X0$)를 적용합니다.

Sheets로 내보내기



3. 카노 맵(K-map)을 이용한 식 최소화

각 입력 변수에 대해 K-맵을 작성하여 간소화합니다. (w, A, B 순서)

- $J_A = w + B$
 - (001), (100)에서 1이며 무정의 조건을 활용해 묶음.
- $K_A = 1$
 - 모든 칸이 1 또는 X이므로 가장 간소화됨.
- $J_B = \bar{w}\bar{A} + wA$ (또는 $w \odot A$)
 - (000)과 (110)에서 1.
- $K_B = 1$
 - 모든 칸이 1 또는 X이므로 가장 간소화됨.

b. 회로 분석 (오류 발생 시 전이)

위에서 구한 최소화 식($J_A = w + B, K_A = 1, J_B = w \odot A, K_B = 1$)을 기준으로 설계된 회로가 예외 상황에서 어떻게 작동하는지 분석합니다. JK 플립플롭의 차기 상태 공식은 $Q^+ = J\bar{Q} + \bar{K}Q$ 입니다. 여기서는 $K_A = 1, K_B = 1$ 이므로 $Q^{A+} = \bar{J}_A(Q)$ 로 단순화됩니다.

1. 상태가 3(11)인데 입력 w 가 0인 경우

- $J_A = w + B = 0 + 1 = 1$
- $J_B = w \odot A = 0 \odot 1 = 0$
- $A^+ = J_A \cdot \bar{A} = 1 \cdot 0 = 0$
- $B^+ = J_B \cdot \bar{B} = 0 \cdot 0 = 0$
- **결과:** 다음 상태는 0 (00)으로 전이됩니다.

2. 상태가 1(01)인데 입력 w 가 1인 경우

- $J_A = w + B = 1 + 1 = 1$
- $J_B = w \odot A = 1 \odot 0 = 0$
- $A^+ = J_A \cdot \bar{A} = 1 \cdot 1 = 1$
- $B^+ = J_B \cdot \bar{B} = 0 \cdot 0 = 0$
- **결과:** 다음 상태는 2 (10)로 전이됩니다.



Gemini

시퀀스 탐지기 설계: 밀리, 무어

업그레이드



새 채팅

내 항목

Notebooks

새 노트북

Gems

채팅

시퀀스 탐지기 설계: 밀리, 무어

JK 플립플롭 기반 카운터 설계

JK 플립플롭 6진 카운터 설계



이미지 파일 "문제 3번.png"에 제시된 시퀀스 탐지기(Sequence Detector) 설계 문제를 풀이해 드리겠습니다. 이 문제는 입력 $x = 0$ 이 정확히 두 번 연속으로 들어왔을 때(즉, "...1001" 패턴 탐지 시) 출력 $Z = 1$ 이 되는 시스템을 설계하는 것입니다. 3번 이상 연속되면 출력은 다시 0이 되어야 합니다.

a. Mealy(밀리) 상태도 설계

밀리 머신은 출력이 현재 상태와 입력 모두에 의존합니다.

1. 상태 정의

- S0:** 초기 상태 (0이 입력되지 않은 상태)
- S1:** 0이 한 번 입력된 상태
- S2:** 0이 두 번 연속 입력된 상태 (여기서 입력 1이 들어오면 출력 $Z = 1$)
- S3:** 0이 세 번 이상 연속 입력된 상태 (입력 1이 들어올 때까지 대기)

2. 상태도 (State Diagram)

- S0에서:** $x = 0 \rightarrow S1/0$, $x = 1 \rightarrow S0/0$
- S1에서:** $x = 0 \rightarrow S2/0$, $x = 1 \rightarrow S0/0$
- S2에서:** $x = 0 \rightarrow S3/0$, $x = 1 \rightarrow S0/1$ (정확히 두 번 0이 오고 1이 왔으므로 출력 1)
- S3에서:** $x = 0 \rightarrow S3/0$, $x = 1 \rightarrow S0/0$

b. Moore(무어) 상태표 설계

무어 머신은 출력이 오직 현재 상태에만 의존하므로, 출력 1을 내보내는 별도의 상태가 필요합니다.

1. 상태 정의 및 출력

- S0:** 초기 상태 ($Z = 0$)
- S1:** 0이 한 번 탐지됨 ($Z = 0$)
- S2:** 0이 두 번 연속 탐지됨 ($Z = 0$)
- S3:** 0이 두 번 연속된 후 1이 들어옴 (성공 상태, $Z = 1$)
- S4:** 0이 세 번 이상 연속됨 ($Z = 0$)

2. 상태표 (State Table)

현재 상태 (Present State)	다음 상태 (Next State) $x = 0$	다음 상태 (Next State) $x = 1$	출력 (Output Z)
S0	S1	S0	0
S1	S2	S0	0
S2	S4	S3	0
S3	S1	S0	1
S4	S4	S0	0

Sheets로 내보내기

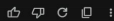


JK 플립플롭을 이용한 구현 (공통 단계)

실제 회로 설계를 위해서는 다음 과정을 거칩니다.

- 상태 할당:** 상태 개수에 따라 플립플롭 개수를 결정합니다. (무어 머신 기준 5개 상태이므로 3개의 JK FF 필요)
- 상태 전이표 작성:** 각 상태를 2진수(000, 001...)로 변환하고 x 에 따른 다음 상태를 기록합니다.
- JK 여기표(Excitation Table) 적용:** $Q(t) \rightarrow Q(t+1)$ 변화를 위해 필요한 J, K 값을 구합니다.
 - $0 \rightarrow 0: J = 0, K = X$
 - $0 \rightarrow 1: J = 1, K = X$
 - $1 \rightarrow 0: J = X, K = 1$
 - $1 \rightarrow 1: J = X, K = 0$
- K-Map 최적화:** J, K 입력 식과 출력 Z 식을 간소화하여 회로를 구성합니다.

디지털 논리 회로 설계를 공부 중이시군요! 특정 상태에서의 JK 여기표 작성이나 K-Map 간소화 과정이 더 궁금하신가요?



Gemini에게 물어보기

+ % 도구

빠른 모델 ▾



순차 회로 설계 연습 문제

JK 플립플롭 카운터 설계 연습 문제

설정 및 도움말